七年级 CMP3 · 单元1 · 图形和设计

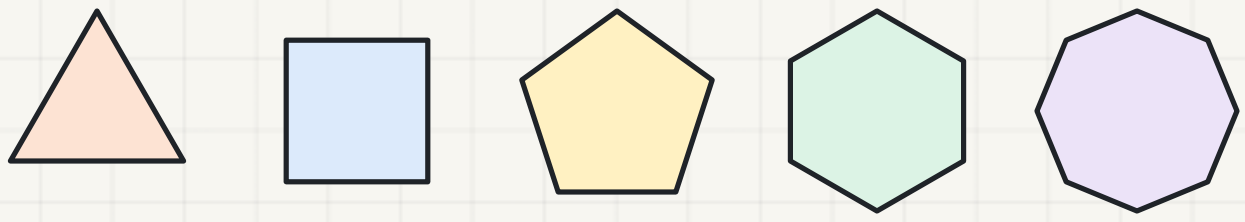
多边形和角

图形和设计

（多边形 · 内角和 · 三角形的条件）

01 多边形家族

按边数和角来分类

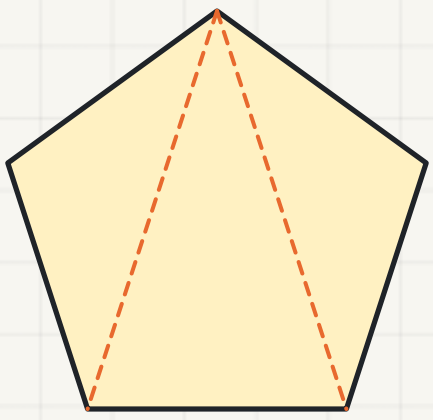


边数相同、边和角都相等的叫正多边形

↓

02 内角和

从一个顶点分成三角形



五边形从一个顶点分成 3 个三角形

内角和 = 3 × 180° = 540°

n 边形：(n − 2) × 180°

外角和总是 360°

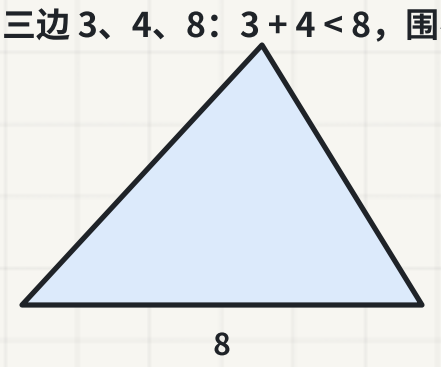
↓

03 三角形的条件

三条线段什么时候能围成三角形

三边 5、6、8：能围成

三边 3、4、8：3 + 4 < 8，围不成

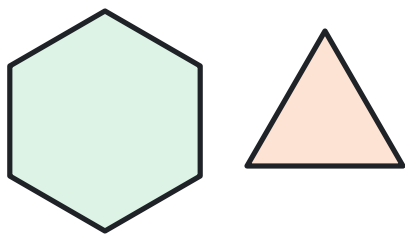




两边之和必须大于第三边

记一记

- **内角和** · (n − 2) × 180°
- **外角和** · 360°
- **三边关系** · 两边之和大于第三边



教材来源：Connected Mathematics 3 · 七年级 · Shapes and Designs · Michigan State University / Savvas Learning（版权所有）